

1. 지금까지 한 일 요약
 목적: borehole-derived Q'가 excavation face Q'를 대표하는가 검증
 구현:
 DFN 기반 face vs borehole comparison
 missed fracture metrics
 local density / fracture density metrics
 orientation bias index
 Monte Carlo batch runner
 hypothesis tests(H1H5)
 기술적 수정:
 batch 실행이 하드코딩 case를 쓰고 있었음
 YAML 기반 case loading으로 통일 필요 확인
 CaseLibrary.load_case() / CaseLoader.load_yaml() 사용 방향 정리
 저밀도 케이스 결과:
 H1 강하게 지지: borehole Q' $\neq$ face Q', 과대평가 경향
 H5 지지: sparse + unfavorable orientation에서 systematic overestimation
 H2H4: 미지지
 H3: miss_ratio 쪽 경계적 신호
2. 지금 드러난 핵심 문제
 지금까지의 Q' 가설 검증은 사실상 아래 전제를 깔고 있었음:

시뮬레이션으로 계산한 RQD가 타당하다

그런데 이 전제가 흔들리면:

Q' 차이의 원인이
 실제 fracture sampling bias인지
 RQD 산정 방식의 bias인지
 분리하기 어려움.
 즉 다음 단계는 맞습니다:

Q' 검증 전에 RQD 자체를 별도 연구질문으로 분리
 이게 스핀오프이자 기초 검증 단계.

3. 다음 챗에서 다룰 새 주제: RQD 검증
 핵심 질문 초안
 RQ1-RQD
 Can DFN/simulation-derived RQD adequately represent the RQD that would be observed in borehole and/or face sampling?

또는 더 직접적으로:

How sensitive is simulated RQD to scanline direction, fracture density, and structural orientation?

4. 왜 RQD를 따로 봐야 하나
 RQD는 원래:

scanline-based
 direction-dependent
 sampling geometry-dependent
 spacing / persistence / intersection 방식에 민감
 따라서 DFN에서 얻는 RQD는 단순한 “정답”이 아니라:

어떤 방향으로 스캔했는지
 face에서 보느냐 borehole에서 보느냐

1D / 2D / 3D 관측 차이
threshold(10 cm) 처리 방식
에 따라 달라질 수 있음.
즉 다음 챗의 핵심은:

현재 RQD 계산법이 어떤 가정 위에 있고, 어떤 경우에 bias가 생기는지 검증하는 것

5. 다음 챗에서 세울 가설 초안
압축판으로 제안:

RQD-H1

Simulation-derived RQD is not invariant to sampling direction.
(방향 바뀌면 RQD 달라진다)

RQD-H2

Borehole-sampled RQD systematically differs from face-based RQD under anisotropic fracture networks.
(이방성 절리망에서 borehole RQD와 face RQD는 체계적으로 다르다)

RQD-H3

RQD discrepancy increases as fracture density decreases.
(희소망에서 RQD 차이가 더 커진다)

RQD-H4

Orientation bias explains part of the discrepancy in simulated RQD.
(방향성 편향이 RQD discrepancy 일부를 설명한다)

RQD-H5

A directionally averaged or multi-directional RQD metric is more stable than a single-direction RQD.
(단일 방향 RQD보다 다방향 평균 RQD가 더 안정적이다)

6. 다음 챗에서 꼭 정리해야 할 쟁점
다음 챗 시작하면 우선 이것부터 정리하면 됩니다:

A. 지금 코드에서 RQD가 정확히 어떻게 계산되는가

scanline 방향

segment 분절 규칙

10cm cutoff 처리

practical / mean / min-direction RQD 차이

borehole RQD vs face RQD 정의 차이

B. “정답 RQD”를 무엇으로 볼 것인가

후보:

borehole measured RQD

face directional RQD

multi-direction mean RQD

minimum-direction RQD

geometry-independent surrogate 없음 → 상대 비교만

C. 검증 단위

face-level?

borehole-level?

direction-level?

seed-level?

제 생각엔 direction-level + face-level 둘 다 필요합니다.

7. 다음 챗에서 필요한 코드/데이터
다음 챗 시작할 때 붙여주면 좋은 것:

rqd_calculator.py
sample_face()에서 RQD 관련 반환 부분
sample_borehole()에서 RQD 계산 부분
현재 저장 중인 RQD 관련 컬럼 목록
예: face_rqd_practical, face_rqd_mean, face_rqd_min_dir, RQD_bh_mean 등
가능하면 저밀도 케이스 summary 일부
8) 다음 챗 목표
다음 챗에서는 아래 4개를 끝내는 걸 목표로 하면 좋습니다:

RQD 연구질문(RQ) 확정
RQD 가설(H1~H5) 확정
현재 코드에서 RQD 계산 가정 분해
RQD 검증용 통계 모듈 설계
9) 다음 챗에 바로 붙여넣을 메모
아래를 그대로 다음 방 챗 메시지로 써도 됩니다.

text
맥락 요약:

- DFN 기반으로 borehole vs face Q' 비교 연구 진행 중
- Monte Carlo batch / missed fracture / density / orientation metrics / hypothesis tests 구현 완료
- 저밀도 케이스에서 H1(불일치), H5(sparse+unfavorable orientation에서 과대평가) 지지
- 단, 이 모든 Q' 검증은 “simulation-derived RQD가 타당하다”는 전제를 깔고 있음
- 이제 Q' 전에 RQD 자체를 별도 연구질문으로 검증하려고 함

다음 챗 목표:

1. 현재 코드의 RQD 계산 가정 정리
2. RQD 연구질문과 가설 수립
3. RQD 검증용 통계/출력 설계

다음에 붙일 파일:

- rqd_calculator.py
- sample_face / sample_borehole 중 RQD 관련 부분
- 현재 RQD 관련 output columns

10. 한 줄 결론
지금까지는 Q' 대표성 문제를 봤고, 다음 단계는 그 기반 전제인 “simulation-derived RQD의 타당성”을 독립적으로 검증하는 단계입니다.

다음 챗에서 바로 이어갈 준비 했습니다.



좋습니다. 정리 아주 잘 되어 있습니다.
지금 단계 전환은 매우 타당합니다.

Q' representative-ness 검증 → 그 구성요소 중 하나인 **RQD**의 타당성 검증으로 선행 분리.

즉, 현재 연구 흐름은 이렇게 재정의할 수 있습니다.

1. 지금까지의 연구 위치

당신이 지금까지 한 일은 사실상:

- **borehole-derived Q'와 excavation-face Q'의 차이**
- DFN 시뮬레이션과 다양한 편향 지표로 설명하려는 작업이었습니다.

그리고 저밀도 케이스에서 이미 중요한 신호를 얻었습니다:

- **H1 지지**: borehole Q'와 face Q'는 다르며, borehole 쪽이 과대평가 경향
- **H5 지지**: sparse + unfavorable orientation에서 systematic overestimation
- **H2~H4 미지지**
- **H3는 missed-fracture ratio 측면에서 경계적 신호**

이건 충분히 의미 있는 결과입니다.

2. 지금 드러난 진짜 방법론적 병목

핵심은 당신이 이미 정확히 짚은 이 부분입니다:

지금까지의 Q' 검증은 “simulation-derived RQD가 타당하다”는 전제를 암묵적으로 사용했다.

이 전제가 불안정하면, 현재 관측된 Q' discrepancy는 최소 두 층위가 섞입니다.

층위 1: 실제 sampling geometry / fracture detection bias

- borehole이 face보다 절리를 덜 잡는다
- 방향성이 불리하면 교차 빈도가 달라진다
- 저밀도일수록 누락 효과가 커진다

층위 2: RQD 계산 규칙 자체의 bias

- 어떤 방향 scanline을 썼는가
- segment 분절을 어떻게 정의했는가
- 10 cm cutoff를 어떤 방식으로 적용했는가
- face RQD를 directional하게 계산했는가, averaging했는가
- borehole과 face에서 동일한 개념의 RQD를 비교하고 있는가

그래서 지금은 **Q' discrepancy**의 원인을 분해하기 위해 **RQD**를 독립 변수/독립 연구질문으로 분리해야 하는 단계가 맞습니다.

3. 다음 연구 질문의 성격

당장 다음 챗의 주제는 단순히 “RQD도 보자”가 아니라,

“현재 코드가 생성하는 RQD가 무엇을 의미하는 값인지, 어떤 조건에서 얼마나 민감하고 편향되는지 검증하자”

입니다.

즉 질문은 두 종류로 나뉩니다.

A. 존재론적 질문

현재 계산된 simulated RQD는 실제로 무엇을 근사치인가?

- borehole observed RQD?
- face scanline RQD?
- directional face RQD?
- multi-direction averaged RQD?
- 어떤 것도 아닌 model-dependent surrogate?

B. 성능 질문

그 simulated RQD는 어떤 요인에 의해 얼마나 흔들리는가?

- sampling direction
- fracture density
- anisotropy / orientation clustering
- borehole vs face geometry
- cutoff / segmentation rule

이 두 질문을 분리해서 가야 합니다.

4. 제안하는 RQD 연구 프레임

당신이 적은 초안은 좋고, 약간 다듬으면 더 명확해집니다.

Core RQ

Can simulation-derived RQD be considered a stable and interpretable proxy for observed RQD across sampling geometries and structural conditions?

조금 더 실무적으로 쓰면:

How sensitive and biased is DFN/simulation-derived RQD with respect to scanline direction, sampling geometry, fracture density, and structural anisotropy?

이 두 문장 중 하나를 메인으로 두고, 나머지는 서브 설명으로 쓰면 좋습니다.

5. 가설 초안 평가 및 다듬기

당신의 H1~H5는 구조가 좋습니다. 아래처럼 약간 정제하면 통계 설계가 쉬워집니다.

RQD-H1

Simulation-derived RQD varies with sampling direction.

- 의미: 방향 불변이 아니다
- 검정: 동일 face/seed에서 direction별 RQD 분산 또는 paired comparison

RQD-H2

Under anisotropic fracture networks, borehole-based RQD systematically differs from face-based directional RQD.

- 의미: geometry effect 존재
- 검정: borehole RQD vs face directional/aggregated RQD paired comparison

RQD-H3

The discrepancy between borehole- and face-based RQD increases as fracture density decreases.

- 의미: sparse network에서 불일치 확대
- 검정: discrepancy ~ density interaction

RQD-H4

Orientation bias metrics explain a significant portion of RQD discrepancy.

- 의미: 단순 차이 존재를 넘어 설명 변수로 orientation bias를 평가
- 검정: regression / mixed model

RQD-H5

A multi-directional RQD estimator is more stable than any single-direction RQD estimator.

- 의미: robustness 비교
- 검정: estimator별 variance / CV / seed-to-seed stability 비교

이 구성은 매우 좋습니다.

특히 H5는 이후 ***"RQD 대안 정의"***를 제안하는 논문적 가치가 있습니다.

6. 다음 챗에서 가장 먼저 해야 할 일: “현재 RQD 정의 해부”

이건 반드시 제일 먼저 해야 합니다.

통계 설계보다 먼저요.

다음 항목을 코드 기준으로 정확히 적출해야 합니다.

A. 입력 기하

- borehole은 1D line sampling인가?
- face는 2D plane에서 다시 특정 scanline으로 축소하는가?
- 아니면 trace map에서 directional projection을 하는가?

B. fracture intersection 처리

- fracture-plane과 line 교차점을 기준으로 segment를 만드는가?
- trace endpoint 기준인가?
- persistence가 finite일 때 끊김이 어떻게 반영되는가?

C. segment 생성 규칙

- 코어 조각 길이처럼 연속 구간을 계산하는가?
- 작은 discontinuity가 여러 개 있을 때 merge rule이 있는가?
- edge effect 처리 있는가?

D. 10 cm cutoff

- strictly > 0.1 m 인가?
- ≥ 0.1 m 인가?
- total length 대비 비율 계산 시 rounding 있는가?

E. face RQD의 정의

- 단일 방향?
- 여러 방향 평균?
- 최소 방향?
- practical RQD라는 게 정확히 무엇인가?

F. borehole RQD의 정의

- 실제 borehole axis를 따라 계산한 RQD?
- 여러 borehole 평균?
- 동일 face와의 spatial pairing이 있는가?

이걸 명확히 하지 않으면 이후 모든 가설 검정이 흔들립니다.

7. “정답 RQD” 문제는 아예 연구 설계에 포함해야 함

당신이 쓴 B 쟁점은 정말 중요합니다.

사실 RQD에는 완전한 geometry-independent truth가 없을 가능성이 큼니다.
그래서 다음 중 무엇을 reference로 둘지 정해야 합니다.

후보 1: Borehole measured RQD

- 장점: 전통적 정의에 가장 가까움
- 단점: 이미 `sampling bias`를 포함

후보 2: Face directional RQD

- 장점: 방향 의존성을 직접 관찰 가능
- 단점: 어떤 방향을 대표값으로 볼지 불명확

후보 3: Multi-direction mean RQD

- 장점: 더 안정적인 가능성
- 단점: 실제 현장 측정과 1:1 대응이 약함

후보 4: Minimum-direction RQD

- 장점: 보수적 설계 지표로 해석 가능
- 단점: 지나치게 `conservative`할 수 있음

후보 5: No true RQD, only comparative estimators

- 가장 정직한 프레임
- “RQD is not a single truth but a sampling-dependent estimator”

저는 개인적으로 다음 프레임을 권합니다:

RQD는 geometry-independent truth가 아니라 sampling-dependent estimator이며, 본 연구는 estimator stability와 discrepancy structure를 평가한다.

이렇게 가면 “정답을 못 정해서 연구가 막히는 문제”를 피할 수 있습니다.

8. 검증 단위 제안

당신 말대로 **direction-level + face-level** 둘 다 필요합니다.

추천 구조:

Level 1: direction-level

질문:

- 방향 바뀌면 같은 face에서 RQD가 얼마나 달라지는가?
- orientation bias와 직접 연결되는가?

출력 예:

- `face_id, seed, direction, rqd_face_dir, rqd_bh_dir(if possible), orientation_bias`

Level 2: face-level

질문:

- face 대표값으로 집계하면 borehole과 어떻게 차이 나는가?
- practical / mean / min-direction 중 무엇이 안정적인가?

출력 예:

- face_rqd_mean
- face_rqd_sd
- face_rqd_min
- face_rqd_max
- bh_rqd
- bh_face_discrepancy

Level 3: seed/case-level

질문:

- density regime별 경향이 반복되는가?
- Monte Carlo 반복에서 결과가 얼마나 안정한가?

출력 예:

- case별 평균 discrepancy
- variance decomposition
- density-bin summary

9. 추천하는 통계 모듈 구조

다음 챗에서 설계할 때 아래 네 묶음으로 가면 깔끔합니다.

Module 1. Direction sensitivity

목적:

- H1 검정

방법:

- 같은 face/seed 내 direction별 repeated measures
- range, SD, CV, pairwise differences
- 가능하면 mixed model:
 - $RQD \sim \text{direction} + (1|\text{seed/face})$

Module 2. Geometry discrepancy

목적:

- H2 검정

방법:

- `RQD_bh - RQD_face_ref`
- paired test
- anisotropy regime별 stratification

Module 3. Density moderation

목적:

- H3 검정

방법:

- discrepancy를 종속변수로 두고
- fracture density, local density, sparse indicator와 회귀
- interaction 포함 가능

Module 4. Bias explanation and estimator stability

목적:

- H4, H5 검정

방법:

- $\text{discrepancy} \sim \text{orientation_bias} + \text{density} + \text{interaction}$
- estimator type(single-dir, mean-dir, min-dir)별 variance 비교
- bootstrap CI

10. 다음 챗에서 꼭 받아야 할 코드/데이터

당신이 적은 목록이 정확합니다.
우선순위를 붙이면:

최우선

1. `rqd_calculator.py`
2. `sample_face()` 내 RQD 계산/반환 부분
3. `sample_borehole()` 내 RQD 계산/반환 부분

그다음

4. 현재 결과 테이블의 RQD 관련 컬럼명

5. case metadata 컬럼
 - density
 - orientation set
 - seed
 - face id
 - borehole id
6. 저밀도 케이스 summary 몇 줄

추가로 가능하면 이것도 있으면 좋습니다:

7. practical / mean / min-direction RQD를 계산하는 함수 간 차이
8. direction set이 몇 개인지
 - 예: 0°, 30°, 60°, 90° 등
9. borehole 방향이 고정인지, 여러 개 있는지

11. 다음 챗의 실전 목표를 더 구체화하면

다음 챗에서 끝내야 할 산출물을 문서 기준으로 쓰면:

Deliverable 1

RQD 연구질문 1~2개 확정

Deliverable 2

검정 가능한 RQD 가설 H1~H5 확정

- 각 가설별
 - 독립변수
 - 종속변수
 - 분석 단위
 - 기대 방향

Deliverable 3

현재 RQD 계산법의 가정 표

예:

- assumption
- code location
- possible bias
- affected outputs

Deliverable 4

RQD validation output schema

예:

- direction-level table
- face-level summary table
- case-level summary table

이 4개가 나오면 그 다음은 구현 단계로 바로 갈 수 있습니다.

12. 한 줄로 재정의한 현재 상황

아주 압축하면 지금 상황은 이렇습니다:

Q' 대표성 문제를 계속 밀기 전에, 그 입력 변수인 simulation-derived RQD가 어떤 sampling/geometry 조건에서 얼마나 안정적인지 해석 가능한지 먼저 검증해야 한다.

이게 맞습니다.

13. 다음 챗 시작용 메모, 약간 다듬은 버전

아래 문안도 바로 붙여넣기 좋습니다.

text

맥락 요약:

- DFN 기반으로 borehole-derived Q'와 excavation-face Q'의 차이를 비교하는 연구를 진행해 왔음
- Monte Carlo batch runner, missed fracture metrics, local/fracture density metrics, orientation bias index, hypothesis tests(H1~H5) 구현 완료
- 저밀도 케이스에서 H1(불일치), H5(sparse + unfavorable orientation에서 systematic overestimation) 지지
- 하지만 이 모든 Q' 검증은 "simulation-derived RQD가 타당하다"는 전제를 암묵적으로 사용하고 있음
- 따라서 다음 단계는 Q' 이전에 RQD 자체를 독립 연구질문으로 분리하여 검증하는 것임

다음 챗 목표:

- 1) 현재 코드에서 RQD가 정확히 어떻게 계산되는지 가정 분해
- 2) RQD 연구질문(RQ)과 가설(H1~H5) 확정
- 3) RQD 검증용 출력 테이블과 통계 모듈 설계

붙일 자료:

- rqd_calculator.py
- sample_face()의 RQD 관련 부분
- sample_borehole()의 RQD 관련 부분
- 현재 저장 중인 RQD 관련 output columns
- 가능하면 저밀도 케이스 summary 일부

14. 최종 판단

네, 다음 챗으로 넘어갈 준비가 된 상태입니다.
그리고 방향도 맞습니다.

다음 단계의 핵심은:

“Q'가 맞냐?”를 바로 묻는 게 아니라,

“Q'에 들어가는 simulated RQD가 애초에 무엇이며 얼마나 안정적인가?”를 먼저 묻는 것입니다.

원하시면 다음 응답에서 바로 이어서
RQD 연구질문 + H1~H5를 논문 문체로 정식 문장화해드릴게요.

GPT-5.4

먼저 시추공 (수평, 수직 모두) RQD와 굴진면 RQD의 차이가 극명함. 이러한 원인은 보통 시추과정과 굴진면의 형성 과정에서 오는 형성과정의 차이, 시추공은 응력이 해방되어 많은 교란을 받는 반면 굴진면역시 굴착에 의한 교란을 받으나 면내의 구속을 받은 상태에서 오는 차이가 있고, 스캔라인 법으로 측정하는 과정과 시추공에서의 측정 방법의 차이에서 오는 요인 등이 복합적으로 받는점 등이 작용하는데 특히 재미있는 것은 시추공 RQD가 변화가 매우 큰 반면, 굴진면 RQD는 실제 현장에서 측정값을 보면 일정구간 단위로 (여러 막장)에 걸쳐서 거의 동일한 값을 보임 (Jv를 이용한 수식 이요시). 이러한 복합적인 요인을 감안하여 수치해석에서 얻은 시추공 & 굴진면 RQD가 의미있는 관계를 가지고 있는지, 그렇지 않은지 부터 가설 검증을 해봐야 할 것 같아. 그러기 위해서는 굴진면 RQD가 과연 변화폭이 적을 수 밖에 없는지 아니면 공사현장에서의 practice가 잘못 된 것인지 고찰해봤으면 좋겠어.



좋습니다. 이 문제는 **RQD 검증의 핵심을 정확히 찌르는 지점**입니다.
지금 질문은 단순히 “시추공 RQD와 굴진면 RQD가 다르다”가 아니라, 더 근본적으로는 다음입니다.

시추공 RQD와 굴진면 RQD는 같은 암반 상태를 측정하는 서로 다른 관측치인가, 아니면 애초에 서로 다른 정의·스케일·실무 관행을 가진 지표인가?

그리고 특히 중요한 하위 질문은 이것입니다.

굴진면 RQD가 현장에서 여러 막장에 걸쳐 거의 일정하게 나오는 것이 실제 암반의 평균화 효과 때문인가, 아니면 Jv 기반 산정/현장 practice/보고 방식 때문에 인위적으로 평활화된 결과인가?

이걸 먼저 검증하는 게 맞습니다.

1. 문제의 핵심 재정의

현재 관찰된 현상은 다음과 같습니다.

관찰 1: 시추공 RQD는 변화가 큼

특히 수직 시추공, 수평 시추공 모두 RQD가 크게 흔들림.

가능한 이유:

- 시추공은 **1D line sampling**임
- 방향성에 매우 민감함
- 절리 간격이 10 cm cutoff 근처에 있으면 RQD가 급격히 변함
- 시추·코어 회수·취급 과정의 교란 영향이 큼
- 자연 절리와 drilling-induced break를 완전히 구분하기 어려움
- core run 길이, 구간 분할, 로거 차이에 민감함

RQD는 원래 “전체 코어 길이 중 100 mm 이상 intact core piece의 비율”로 정의되는 core 기반 지표이고, 방향 의존성이 크며, 시추/취급으로 생긴 파쇄는 제외해야 한다는 전제가 붙습니다. 즉, 시추공 RQD는 개념적으로도 **암반 자체의 절대값**이라기보다는 **특정 방향의 선형 sampling 결과**입니다. rocscience

관찰 2: 굴진면 RQD는 현장에서 거의 일정하게 나오는 경향

특히 여러 막장에 걸쳐 거의 같은 값이 반복됨.

가능한 이유는 두 갈래입니다.

가능성 A: 실제로 굴진면 RQD는 안정적일 수 있다

굴진면은 시추공보다 더 넓은 면적을 관찰합니다.
따라서 단일 borehole line보다 훨씬 많은 절리를 평균적으로 포함합니다.

즉, 굴진면 RQD가 안정적인 이유가 다음일 수 있습니다.

- 관측 support가 큼
- 여러 절리군을 동시에 관찰함
- line sampling보다 area/volume sampling에 가까움
- local fluctuation이 평균화됨
- Jv를 쓰면 방향 의존성이 일부 완화됨

Palmström의 Jv 방식은 코어가 없고 노두나 갱도에서 불연속면 trace를 볼 수 있을 때 RQD를 추정하기 위한 방법이며, $RQD = 115 - 3.3 J_v$ 관계가 널리 쓰입니다. 여기서 Jv는 각 절리군의 단위 길이당 절리 수를 합한 volumetric joint count입니다. 이 방식은 borehole orientation에 따른 방향 의존성을 줄이는 데 유용할 수 있다고 설명됩니다. rocscience

가능성 B: 굴진면 RQD의 안정성은 현장 practice의 산물일 수 있다

반대로, 굴진면 RQD가 일정하게 나오는 이유가 실제 암반 때문이 아니라 다음 때문일 수도 있습니다.

- Jv 기반 수식이 이미 averaging된 값임
- Jv를 막장별로 정밀하게 재산정하지 않고 구간 대표값으로 유지함
- RQD를 5%, 10% 단위로 rounding함
- RQD class를 먼저 정하고 수치가 뒤따라감
- face mapping에서 blast-induced fracture를 제외하는 기준이 주관적임
- Q/RMR 입력용으로 “실무적 대표값”을 넣음
- 굴진면마다 실제 scanline RQD를 계산하지 않고 Jv 또는 fracture frequency로 추정함

또한 RQD 자체는 10 cm cutoff 때문에 정보 손실이 큼니다. 예를 들어 절리 간격이 9 cm이면 RQD가 0에 가까워질 수 있고, 11 cm이면 100에 가까워질 수 있습니다. 그래서 RQD는 절리 상태를 연속적으로 잘 표현하지 못하며, 방향성과 piece length 기준에 민감하다는 비판이 있습니다. <https://www.mdpi.com...>

2. 따라서 지금 세워야 할 핵심 연구 질문

저는 RQD 연구 질문을 다음처럼 잡는 것이 좋다고 봅니다.

Main RQ

Do borehole-derived RQD and excavation-face-derived RQD show a meaningful and interpretable relationship when both are computed from the same DFN under controlled sampling assumptions?

한국어로는:

동일한 DFN 암반에서 산정한 시추공 RQD와 굴진면 RQD는 의미 있는 관계를 가지는가?

Sub-RQ 1

Is the low variability of face RQD an inherent consequence of larger spatial support and volumetric averaging, or an artifact of field estimation practice such as Jv-based smoothing, rounding, and representative interval assignment?

한국어:

굴진면 RQD의 낮은 변동성은 면 단위 관측과 체적 평균화 때문에 필연적으로 나타나는가, 아니면 Jv 수식·반올림·대표구간 적용 등 현장 practice 때문에 생기는 인공적 안정성인가?

Sub-RQ 2

Under what structural conditions do horizontal and vertical borehole RQD deviate most strongly from face RQD?

한국어:

어떤 절리 밀도, 방향성, 이방성 조건에서 수평·수직 시추공 RQD와 굴진면 RQD의 차이가 극대화되는가?

3. 이 연구에서는 “정답 RQD”를 두지 않는 편이 좋음

중요한 점은, 여기서 “굴진면 RQD가 정답인가?”, “시추공 RQD가 정답인가?”라고 두면 연구가 꼬일 수 있습니다.

더 적절한 프레임은 이겁니다.

RQD는 geometry-independent material property가 아니라 sampling-dependent estimator이다.

즉, RQD는 암반의 고유 물성값이라기보다:

- 어떤 방향으로 봤는지
- 어떤 길이/면적에서 봤는지
- 1D borehole인지 2D face인지

- scanline인지 Jv인지
- 10 cm cutoff를 어떻게 적용했는지
- drilling/excavation damage를 어떻게 제외했는지

에 따라 달라지는 **관측 기반 지표**입니다.

따라서 이번 검증의 목적은 “진짜 RQD를 찾는 것”이 아니라,

서로 다른 **RQD estimator**들이 동일 DFN에서 어떤 관계를 가지는지, 그리고 어떤 **estimator**가 안정적이고 해석 가능한지를 검증하는 것

으로 두는 게 좋습니다.

4. 굴진면 RQD가 변화폭이 작을 수밖에 없는가?

이 질문에 대한 답은 “그럴 수도 있고, 아닐 수도 있다”입니다.
다만 원인을 분해할 수 있습니다.

4.1 실제로 작아질 수 있는 이유: spatial support effect

시추공은 1D입니다.

굴진면은 2D입니다.

Jv는 사실상 3D joint intensity를 근사하려는 방식입니다.

따라서 같은 DFN이라도:

- borehole RQD는 local intersection sequence에 민감
- face RQD는 많은 trace를 통합
- Jv-RQD는 절리군별 빈도를 합산

하기 때문에 face 쪽 변동성이 낮아질 가능성이 있습니다.

즉, 굴진면 RQD가 안정적인 현상은 **sampling support**가 커질수록 분산이 줄어드는 **평균화 효과**로 설명될 수 있습니다.

4.2 하지만 실무 practice 때문에 더 작아질 수도 있음

현장에서 “굴진면 RQD”라고 부르는 값이 실제로는 다음 중 하나일 가능성이 있습니다.

1. face scanline RQD
2. face fracture frequency 기반 RQD
3. Jv 기반 환산 RQD
4. Q/RMR 입력을 위한 representative RQD
5. 여러 막장 평균값
6. 지질구간별 고정값
7. 경험적 class-based RQD

만약 실제 현장값이 3~7에 가깝다면, 굴진면 RQD가 여러 막장에서 거의 동일한 것은 **자연스러운 물리 현상**이라기보다 **실무적 평활화 결과**일 수 있습니다.

특히 J_v 와 RQD의 상관은 편리하지만 완전하지 않습니다. Palmström의 block size/RQD 논의에서는 J_v -RQD 관계가 block shape와 방향에 따라 큰 불확실성을 가질 수 있으며, 같은 J_v 범위에서도 RQD가 넓게 변할 수 있음을 지적합니다.

4.3 RQD의 10 cm cutoff 자체가 안정성과 불안정성을 동시에 만든다

RQD는 10 cm 기준을 넘는 조각만 합산합니다.
이 구조는 두 가지 현상을 만듭니다.

시추공에서는 불안정성 증가

절리 간격이 10 cm 주변이면 작은 차이가 큰 RQD 차이를 만듭니다.

예:

- 9.5 cm 간격 반복 → RQD 거의 0
- 10.5 cm 간격 반복 → RQD 거의 100

이건 암반 상태의 작은 차이가 아니라 cutoff rule의 비선형성입니다.

굴진면/ J_v 방식에서는 안정성 증가

반대로 J_v -RQD 환산식은 절리 빈도를 하나의 대표값으로 바꾸기 때문에 국부적인 조각 길이 변동이 사라집니다.

즉, 같은 RQD라는 이름을 쓰더라도:

- borehole RQD = thresholded piece-length statistic
- face J_v -RQD = averaged fracture-frequency surrogate

일 수 있습니다.

이 둘은 같은 물리량이 아닙니다.

5. 수치해석에서 검증해야 할 핵심은 “같은 DFN에서 estimator를 분리하는 것”

가장 중요한 설계는 다음입니다.

동일한 DFN realization에 대해 여러 종류의 RQD를 동시에 계산해야 합니다.

Estimator A: Vertical borehole RQD

text

RQD_BH_V

- 수직 시추공 방향
 - 1D core-like sampling
 - 10 cm cutoff 적용
 - 여러 borehole location에서 반복
-

Estimator B: Horizontal borehole RQD

text

RQD_BH_H

- 수평 시추공 방향
 - 굴진 방향 또는 터널 축 방향과 일치/불일치 여부 구분
 - 동일하게 1D core-like sampling
-

Estimator C: Face scanline RQD

text

RQD_FACE_SCANLINE_DIR

- 굴진면 위에서 여러 방향 scanline 생성
 - 예: horizontal, vertical, diagonal, tunnel-axis-related direction
 - 각 scanline마다 10 cm cutoff 적용
 - borehole RQD와 가장 직접 비교 가능한 방식
-

Estimator D: Face multi-direction RQD

text

RQD_FACE_MEAN_DIR

RQD_FACE_MIN_DIR

RQD_FACE_MAX_DIR

RQD_FACE_SD_DIR

- 여러 face scanline 방향의 평균/최소/최대/표준편차
 - face RQD의 direction sensitivity 평가 가능
-

Estimator E: Face Jv-derived RQD

text

RQD_FACE_JV

- face에서 절리군별 빈도 또는 trace 기반 Jv 계산
- $RQD = 115 - 3.3 Jv$ 적용

- 0~100 clipping
- 필요하면 rounding 전/후 모두 저장

Estimator F: Field-practice-like RQD

text

RQD_FACE_PRACTICAL

실제 현장 관행을 모사한 값입니다.

예:

- 5% 또는 10% 단위 rounding
- 지질구간별 moving average
- 막장 n개 단위 대표값
- Q/RMR class 단위 smoothing
- Jv-RQD clipping

이걸 따로 만들면 아주 좋습니다.

왜냐하면 이것이 있어야 다음 질문에 답할 수 있기 때문입니다.

현장에서 굴진면 RQD가 일정한 것은 암반 때문인가, 아니면 practice 때문인가?

6. 제안하는 RQD 가설 체계

기존 Q' 가설과 분리해서, RQD 전용 가설을 다음처럼 세우면 좋습니다.

RQD-H1: 시추공 RQD는 굴진면 RQD보다 변동성이 크다

Borehole-derived RQD exhibits significantly greater variability than face-derived RQD under identical DFN conditions.

한국어:

동일 DFN 조건에서 시추공 RQD는 굴진면 RQD보다 유의하게 큰 변동성을 보인다.

검정:

text

$\text{Var}(\text{RQD_BH_V}), \text{Var}(\text{RQD_BH_H}) > \text{Var}(\text{RQD_FACE_*})$

또는

text

CV_BH > CV_FACE

핵심은 평균 차이가 아니라 **분산 차이**입니다.

RQD-H2: 수직/수평 시추공 RQD는 절리 방향성에 따라 서로 다르게 편향된다

Vertical and horizontal borehole RQD deviate differently from face RQD depending on fracture orientation anisotropy.

한국어:

수직 및 수평 시추공 RQD는 절리망의 방향성 이방성에 따라 서로 다른 방식으로 굴진면 RQD와 어긋난다.

검정:

text

$\Delta V = RQD_{BH_V} - RQD_{FACE_REF}$

$\Delta H = RQD_{BH_H} - RQD_{FACE_REF}$

그리고

text

$\Delta V, \Delta H \sim \text{orientation_bias} + \text{anisotropy} + \text{density}$

이 가설은 매우 중요합니다.

왜냐하면 실제 현장에서도 수직공과 수평공이 같은 RQD를 주지 않는 경우가 많기 때문입니다.

RQD-H3: 굴진면 RQD의 낮은 변동성은 Jv 기반 산정에서 더 강하게 나타난다

Jv-derived face RQD is less variable than scanline-derived face RQD.

한국어:

Jv 기반 굴진면 RQD는 scanline 기반 굴진면 RQD보다 변동성이 작다.

검정:

text

$\text{Var}(RQD_{FACE_JV}) < \text{Var}(RQD_{FACE_SCANLINE_DIR})$

$\text{Var}(RQD_{FACE_PRACTICAL}) < \text{Var}(RQD_{FACE_JV})$

이 가설이 지지되면, 현장에서 보이는 “굴진면 RQD 일정성”은 일부 실무 산정방식의 산물일 수 있습니다.

RQD-H4: 굴진면 RQD의 안정성은 rounding/구간 대표값 적용 후 더 커진다

Field-practice post-processing significantly reduces the apparent variability of face RQD.

한국어:

현장식 후처리, 예를 들어 rounding, 구간 평균, 대표값 부여는 굴진면 RQD의 겉보기 변동성을 유의하게 감소시킨다.

검정:

text

```
SD(RQD_FACE_RAW)
SD(RQD_FACE_JV)
SD(RQD_FACE_JV_ROUNDED)
SD(RQD_FACE_PRACTICAL)
```

를 순서대로 비교합니다.

예상 패턴:

text

```
SD(raw scanline) > SD(Jv) > SD(rounded/practical)
```

이 패턴이 나오면, 현장 face RQD의 일정성은 “측정값”이라기보다는 “산정/보고값”의 성격이 강하다고 해석할 수 있습니다.

RQD-H5: 시추공 RQD와 굴진면 RQD의 관계는 density와 orientation regime에 따라 달라진다

The relationship between borehole RQD and face RQD is conditional on fracture density and structural orientation regime.

한국어:

시추공 RQD와 굴진면 RQD의 관계는 절리 밀도와 방향성 조건에 따라 달라진다.

검정:

text

```
RQD_FACE_REF ~ RQD_BH + density + orientation_bias + RQD_BH:density +
RQD_BH:orientation_bias
```

여기서 중요한 것은 단순 상관계수 하나로 끝내면 안 된다는 점입니다.

전체 데이터에서 상관이 낮아도, 특정 조건에서는 관계가 있을 수 있습니다.

예:

- isotropic + high density: 관계 있음
- anisotropic + sparse: 관계 없음
- unfavorable orientation: borehole RQD 과대평가

- favorable orientation: borehole RQD 과소평가 또는 유사

7. “의미 있는 관계”를 어떻게 판단할 것인가?

단순히 p-value만 보면 부족합니다.
다음 네 가지를 함께 봐야 합니다.

7.1 Bias

```
text
bias = mean(RQD_BH - RQD_FACE_REF)
```

질문:

- 시추공 RQD가 평균적으로 face RQD보다 큰가?
- 작은가?
- 0에 가까운가?

7.2 Scatter

```
text
SD(RQD_BH - RQD_FACE_REF)
MAE
RMSE
```

질문:

- 평균적으로 비슷해도 개별 막장에서는 크게 다른가?
- 설계 입력으로 쓸 수 있을 정도로 오차가 작은가?

7.3 Correlation / prediction

```
text
Pearson r
Spearman rho
R²
Lin's concordance correlation coefficient
```

질문:

- 시추공 RQD가 높으면 굴진면 RQD도 높은가?
- 순위 관계라도 있는가?
- 절대값까지 일치하는가?

단순 Pearson correlation보다 **concordance**나 **Bland-Altman plot**이 더 적합할 수 있습니다. 왜냐하면 두 값이 상관관계가 높아도 항상 20% 높게 나오면 “같은 값”이라고 볼 수 없기 때문입니다.

7.4 Variance ratio

text

```
VR = Var(RQD_BH) / Var(RQD_FACE)
```

질문:

- 시추공 RQD가 굴진면 RQD보다 몇 배 더 흔들리는가?
- field data에서 관찰된 variance ratio와 simulation의 variance ratio가 비슷한가?

이 지표가 이번 연구에서 매우 중요합니다.

8. 굴진면 RQD 안정성의 원인을 판별하는 논리

수치해석 결과를 해석할 때는 아래 판별표를 쓰면 됩니다.

Case 1

text

```
DFN raw face scanline RQD도 안정적이고,  
DFN Jv face RQD도 안정적이며,  
field face RQD도 안정적이다.
```

해석:

굴진면 RQD의 낮은 변동성은 실제로 면 단위 sampling support와 averaging effect 때문일 가능성이 큼.

즉, “굴진면 RQD는 본질적으로 borehole RQD보다 안정적이다”라고 말할 수 있습니다.

Case 2

text

```
DFN raw face scanline RQD는 변동성이 큰데,  
DFN Jv face RQD는 안정적이고,  
field face RQD도 안정적이다.
```

해석:

굴진면 RQD의 안정성은 Jv 환산/평균화 방식의 영향이 큼.

이 경우 현장 face RQD는 실제 scanline RQD라기보다 **Jv-derived representative RQD**에 가깝습니다.

Case 3

text

DFN raw face scanline RQD도 변동성이 크고,
DFN Jv face RQD도 변동성이 큰데,
field face RQD만 안정적이다.

해석:

현장의 굴진면 RQD 안정성은 실무 practice, rounding, 구간 대표값, logging convention의 영향일 가능성이 큼.

이 경우 꽤 강하게 말할 수 있습니다.

현장 굴진면 RQD는 막장별 실제 변동을 충분히 반영하지 못하고 있을 가능성이 있다.

Case 4

text

DFN에서는 face RQD가 안정적인데,
field에서는 face RQD가 불안정하다.

해석:

DFN 모델이 실제 현장의 구조적 heterogeneity, 시공 손상, 지질 경계, 단층/파쇄대 변동을 충분히 반영하지 못했을 가능성이 있음.

9. 시뮬레이션에서 반드시 분리해야 하는 효과

이번 RQD 연구에서는 효과를 최소한 네 층으로 나누는 것이 좋습니다.

Layer 1: Pure geometric sampling effect

교란 없음.

동일 DFN에서 단순히 sampling geometry만 바꿈.

비교:

text

vertical borehole RQD
horizontal borehole RQD

```
face scanline RQD
face Jv RQD
```

목적:

같은 암반에서도 관측 geometry만 바꾸면 RQD가 얼마나 달라지는가?

Layer 2: Directionality effect

scanline/borehole 방향을 여러 개 바꿈.

비교:

```
text
RQD(direction 0°)
RQD(direction 30°)
RQD(direction 60°)
RQD(direction 90°)
...
```

RQD는 borehole 또는 scanline orientation에 따라 크게 달라질 수 있는 방향 의존 지표입니다. 따라서 방향별 RQD를 저장하지 않으면, 나중에 왜 차이가 나는지 설명하기 어렵습니다. <https://www.mdpi.com...>

Layer 3: Estimator effect

같은 face에서도 계산법을 바꿈.

비교:

```
text
face_scanline_rqd
face_mean_directional_rqd
face_min_directional_rqd
face_jv_rqd
face_practical_rqd
```

목적:

굴진면 RQD가 안정적인 이유가 face 자체 때문인지, 계산법 때문인지 분리.

Layer 4: Disturbance / practice effect

추가 모델링:

```
text
drilling_damage_factor
```

```
core_loss_probability
excavation_damage_zone_factor
blast_induced_fracture_exclusion
rounding
interval_smoothing
representative_assignment
```

목적:

현장 RQD의 불안정성 또는 안정성이 실제 물리적 교란 때문인지, logging practice 때문인지 검토.

10. 제안하는 output table 구조

다음 구현에서는 최소한 세 개 table을 분리하는 게 좋습니다.

10.1 Borehole-level table

```
text
case_id
seed
density_case
orientation_case
borehole_id
borehole_type          # vertical / horizontal
borehole_direction_x
borehole_direction_y
borehole_direction_z
borehole_length
num_intersections
mean_spacing
median_spacing
rqd_bh
rqd_bh_raw
rqd_bh_damaged
core_loss_ratio
drilling_damage_flag
```

10.2 Face direction-level table

```
text
case_id
seed
face_id
face_chainage
scanline_id
scanline_direction
scanline_length
num_intersections
```

```
mean_spacing
median_spacing
rqd_face_scanline
orientation_bias_index
local_fracture_density
```

10.3 Face summary table

```
text
case_id
seed
face_id
face_chainage
jv
rqd_face_jv
rqd_face_jv_clipped
rqd_face_jv_rounded
rqd_face_mean_dir
rqd_face_min_dir
rqd_face_max_dir
rqd_face_sd_dir
rqd_face_practical
num_traces
trace_density
local_density
```

10.4 Pair comparison table

```
text
case_id
seed
face_id
borehole_id
borehole_type
rqd_bh
rqd_face_scanline_ref
rqd_face_mean_dir
rqd_face_min_dir
rqd_face_jv
rqd_face_practical
delta_bh_face_scanline
delta_bh_face_mean
delta_bh_face_jv
delta_bh_face_practical
abs_delta
orientation_bias_index
density
anisotropy_index
```

이 table이 있어야 가설 검정이 깔끔하게 됩니다.

11. 통계 분석 모듈 제안

Module A: Variability comparison

목적:

시추공 RQD가 face RQD보다 얼마나 더 흔들리는가?

분석:

```
text
SD
CV
IQR
variance ratio
Levene test / Brown-Forsythe test
bootstrap CI for variance ratio
```

출력:

```
text
Var(RQD_BH_V) / Var(RQD_FACE_JV)
Var(RQD_BH_H) / Var(RQD_FACE_JV)
Var(RQD_BH_V) / Var(RQD_FACE_SCANLINE)
```

Module B: Paired discrepancy analysis

목적:

같은 DFN realization에서 borehole RQD와 face RQD가 얼마나 다른가?

분석:

```
text
delta = RQD_BH - RQD_FACE_REF
mean delta
median delta
MAE
RMSE
Bland-Altman limits
paired test
```

Module C: Directionality analysis

목적:

수직공/수평공/face direction 간 차이가 orientation regime으로 설명되는가?

모델:

```
text
delta_rqd ~ borehole_type + orientation_bias + anisotropy + density
```

또는 mixed model:

```
text
delta_rqd ~ borehole_type * orientation_bias + density + (1|case_id/seed/face_id)
```

Module D: Face stability decomposition

목적:

face RQD 안정성이 어디서 생기는지 분해.

비교 순서:

```
text
RQD_FACE_SCANLINE_RAW
RQD_FACE_MEAN_DIR
RQD_FACE_JV
RQD_FACE_JV_ROUNDED
RQD_FACE_PRACTICAL
```

각 단계에서:

```
text
SD reduction
CV reduction
range reduction
rank preservation
```

을 계산합니다.

예:

```
text
smoothing_effect_JV =
1 - SD(RQD_FACE_JV) / SD(RQD_FACE_SCANLINE_RAW)

smoothing_effect_practice =
1 - SD(RQD_FACE_PRACTICAL) / SD(RQD_FACE_JV)
```

이 지표가 아주 유용할 것 같습니다.

12. 논문/보고서에서 쓸 수 있는 해석 프레임

이번 RQD 검증의 핵심 결론 후보는 세 가지입니다.

결론 유형 1: 관계 있음

text
borehole RQD와 face RQD가 높은 concordance를 보임
bias 작음
scatter 작음
density/orientation 보정 후 예측력 높음

해석:

시추공 RQD는 적절한 방향성/밀도 보정을 거치면 굴진면 RQD의 유효한 proxy로 사용할 수 있다.

결론 유형 2: 조건부 관계 있음

text
전체적으로는 관계 약함
하지만 특정 density/orientation regime에서는 관계 있음

해석:

시추공 RQD는 모든 조건에서 face RQD를 대표하지 못하며, sparse 또는 anisotropic fracture network에서는 별도 보정이 필요하다.

이 결과가 가장 가능성이 높아 보입니다.

결론 유형 3: 관계 없음 또는 실무적으로 불충분

text
correlation 낮음
bias 큼
variance ratio 큼
Bland-Altman limits 넓음

해석:

시추공 RQD와 굴진면 RQD는 같은 이름을 공유하지만, 실제로는 서로 다른 sampling geometry와 계산 관행을 반영하는 지표이다. 따라서 Q' 비교에서 RQD discrepancy를 별도 오차원으로 취급해야 한다.

이 경우 Q' 연구에서 매우 중요한 근거가 됩니다.

13. 지금 단계에서 가장 중요한 판단

당신이 말한 것처럼, 지금은 바로 Q'로 돌아가면 안 됩니다.

먼저 해야 할 일은:

1. 시추공 RQD와 굴진면 RQD의 관계가 있는가?
2. 그 관계는 수직공/수평공에 따라 달라지는가?
3. 굴진면 RQD의 낮은 변동성은 실제 현상인가, 산정 practice의 결과인가?
4. 수치해석에서 얻은 RQD가 현장 RQD와 같은 종류의 값인가?

를 검증하는 것입니다.

특히 굴진면 RQD의 안정성은 다음 두 가지를 반드시 분리해야 합니다.

```
text
실제 face geometry/area averaging 효과
vs
Jv 수식/rounding/representative assignment 효과
```

이 분리가 이번 RQD 검증의 핵심입니다.

14. 다음 작업 순서 제안

다음 챗 또는 다음 코드 검토에서 바로 해야 할 순서는 이겁니다.

Step 1

현재 코드에서 RQD 종류를 분류합니다.

```
text
rqd_borehole_vertical
rqd_borehole_horizontal
rqd_face_scanline
rqd_face_mean
rqd_face_min
rqd_face_jv
rqd_face_practical
```

중 무엇이 실제로 구현되어 있는지 확인.

Step 2

각 RQD가 어떤 sampling support를 가지는지 표로 정리합니다.

```
text
1D line?
2D face?
3D Jv surrogate?
single direction?
multi direction?
10 cm cutoff?
Jv formula?
rounded?
```

clipped?

Step 3

동일 DFN realization에서 모든 RQD estimator를 동시에 저장하도록 output schema 수정.

Step 4

variance ratio와 paired discrepancy부터 계산.

가장 먼저 볼 그림은 이겁니다.

text

```
Boxplot: RQD_BH_V vs RQD_BH_H vs RQD_FACE_SCANLINE vs RQD_FACE_JV vs  
RQD_FACE_PRACTICAL
```

그다음:

text

```
Scatter: RQD_BH_V vs RQD_FACE_JV  
Scatter: RQD_BH_H vs RQD_FACE_JV  
Scatter: RQD_BH_V vs RQD_FACE_SCANLINE  
Scatter: RQD_BH_H vs RQD_FACE_SCANLINE
```

그리고:

text

```
Bland-Altman plots  
Variance ratio table  
Density/orientation stratified summary
```

15. 한 줄 결론

지금 세워야 할 RQD 검증의 핵심은 이것입니다.

시추공 RQD와 굴진면 RQD는 동일한 DFN에서 계산하더라도 sampling geometry, 방향성, Jv 환산, cutoff, field-practice smoothing 때문에 서로 다른 estimator가 될 수 있다. 따라서 먼저 두 RQD 사이에 의미 있는 관계가 존재하는지, 그리고 굴진면 RQD의 낮은 변동성이 실제 평균화 효과인지 실무 산정 관행의 산물인지 분리 검증해야 한다.

Sources

GPT-5.5

이런 고찰을 하려는 근본적인 목적을 설명해줄께. 사실 지하의 캐번을 건설할때 미리 수평시추를 해보고 너무 나쁜면 굴착을 진행하지 않으려고 하는데, 여기에는 문제가 있어. 만약 시추공에서의 평가가 좋은데 실체는 나쁜 경우, 또는 반대로 시추에서는 평가가 나쁘는데 실제로는 좋은 경우. 두 경우 모두 문제야. 필요없는 공사비를 사용하게 하거나 굴착을 할 수도 있는 귀중한 리소스를 버리는 상태가 되잖아. 시추공과 실제 조건이 일치하는 경우 대비 일치하지 않는 경우가 상당히 높으면 이러한 접근은 오히려 옳지 않지만 못하잖아. 이것 검증하고 싶은거야. 그러기 위해서 RQD, Q' 등을

검토하는 거고. 그래서 궁극적으로는 "시추공 Q'을 이용해서 사전 평가를 하는 것이 도움이 되는가?" 에 대한 답을 얻으려고 하는거야. 맥락을 이해하는데 도움이 되었으면 좋겠어.